

APPLE 820-2879-A 暗屏

机器上电完全正常，黑屏。

维修过程: 上家换过 U9701 (LP8545SQX)，故障现象依旧。

维修过程:

- 测量 LP8545 的 PIN5 (FSET)、PIN3 (ISET)、PIN20 (FILTER) 的对地电阻，完全正常。测量 PIN24 (SW)、PIN21 (FB) 两个引脚与外部元件的通断，也完全正常。
- 接适配器进入待机后，触发上电测量 LP8545 的供电，PIN8 (VDDIO)、PIN22 (VLD0)、PIN23 (VIN) 分别为 3.3V、3.3V、5V 正常。
- 测量 PIN4 (EN) 为 3.3V，正常。
- 测量 PIN24 (SW)，有时有高达约 12V 的脉冲波形，有时却只有幅度为 5V 的脉冲波形，有时却没有。在没有脉冲波形，测量 PIN4 为 0V，说明 R9731 损坏，更换后每次都能测量到 SW 波形。

奇怪的是，SW 节点有开关动作，输出电压 PPVOUT_SW-LCDBKLT 却没有升高。最终只有 12.6V。如下波形所示:

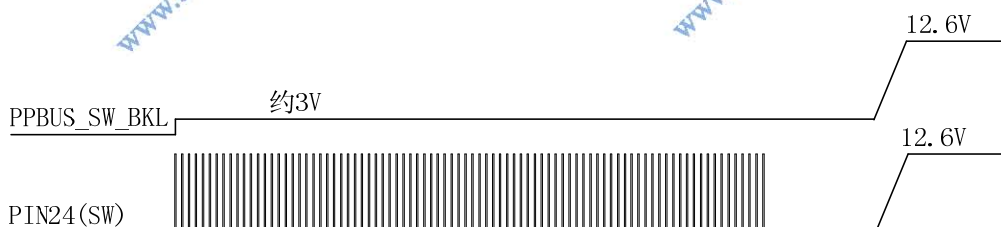


图 1

正常的波形应该是:

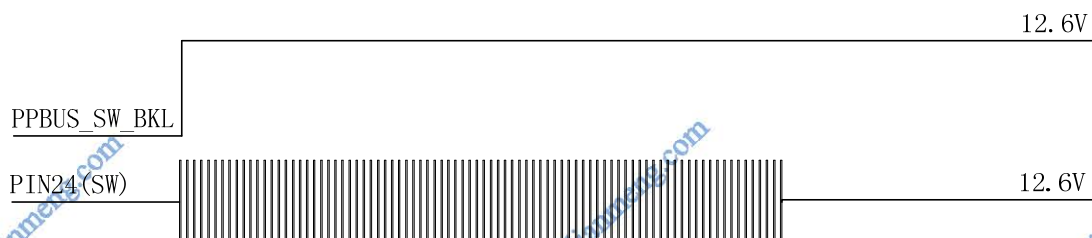


图 2

在正常工作过程为: Q9806 导通后产生 PPBUS-SW-LCDBKLT-PWR 电压，并由跳线电阻生成 PPBUS-SW-BKL 电压。PPBUS-SW-BK 作为输入电压送给由

LP8545 组成的升压开关电源。PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 经过电阻分压器产生 3.3V 的 PIN4 (EN)。

当 LP8545 收到高电平的 EN 时, 立即开始工作, 使 SW 进入开关状态。从而正确产生由 LP8545 设定的默认的输出电压 PPVOUT_SW_LCDBKLT。然后关断 SW 的输出, 等待来自 IIC 总线的数据及 PWM 脉冲的到来 (PIN2)。

在对输出电压检测时, 如果出现过压与欠压, 则产生错误信息, 并存储。如果检测到输出错误, 则进入接收 IIC 指令的状态。

此机故障分析。如图 1 所示, 当 LP8545 的 SW 作开关动作时, PPBUS_SW_BKL 升不起来, 同为由 PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 生成的 EN 却非常稳定。很清楚的说明电阻 R0910 可能存在问题。

测量发现, R0910 有时阻值很大, 有时则为几拾欧。说明已经损坏, 更换后, 恢复正常。

彭络施

2014-11-5